

Solução do Problema lotfi - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: lotfi
- Número de Variáveis: 308
- Número de Restrições: 153
- Inviabilidade Primal: 1.819e-12
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -2.526e+01
- Valor Dual: -2.526e+01
- Gap: -5.458e-18
- Número de Iterações: 19

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema lotfi

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.153e+01	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	0.000e+00
3	6.262e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	0.000e+00
9	1.320e+02	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	2.000e-03
11	0.000e+00	11	2.000e-03
12	0.000e+00	12	3.350e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	1.000e-03
14	4.460e+02	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	3.000e-03
16	0.000e+00	16	2.000e-03
17	0.000e+00	17	3.000e-03
18	0.000e+00	18	2.000e-03
19	0.000e+00	19	2.900e-03
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	2.079e+03	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	2.000e-03
23	0.000e+00	23	2.000e-03
24	0.000e+00	24	2.000e-03
25	0.000e+00	25	1.000e-03
26	0.000e+00	26	1.660e-03
27	0.000e+00	27	7.772e-04
28	5.346e+03	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	2.777e-03
30	0.000e+00	30	2.000e-03
31	0.000e+00	31	1.777e-03
32	0.000e+00	32	1.000e-03
33	0.000e+00	33	1.257e-03
34	0.000e+00	34	1.041e-03
35	5.346e+03	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	3.041e-03
37	0.000e+00	37	2.000e-03
38	0.000e+00	38	2.041e-03
39	0.000e+00	39	1.000e-03
40	0.000e+00	40	1.179e-03
41	0.000e+00	41	1.033e-03
42	8.019e+03	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	3.033e-03
44	0.000e+00	44	2.000e-03
45	0.000e+00	45	2.033e-03
46	0.000e+00	46	1.000e-03
47	0.000e+00	47	1.152e-03
48	7.040e+01	48	0.000e+00
49	2.800e+02	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	1.000e-03
51	1.600e+00	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	2.350e-03
53	0.000e+00	53	1.000e-03
54	2.376e+02	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	1.000e-03
56	9.380e+02	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	2.000e-03
58	0.000e+00	58	1.000e-03
59	0.000e+00	59	1.000e-03
60	1.240e+01	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	1.900e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	1.109e+03	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	0.000e+00
65	3.949e+03	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	1.000e-03
67	4.838e+02	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	2.700e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	6.600e-04
71	0.000e+00	71	7.772e-04
72	2.851e+03	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	7.772e-04
74	1.017e+04	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	7.772e-04
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	7.772e-04
78	1.235e+03	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	2.572e-04
80	0.000e+00	80	1.041e-03
81	2.851e+03	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	1.041e-03
83	1.008e+04	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	1.041e-03
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	1.041e-03
87	1.325e+03	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	1.785e-04
89	0.000e+00	89	1.033e-03
90	4.277e+03	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	1.033e-03
92	1.390e+04	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	1.033e-03
94	5.400e+02	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	1.033e-03
96	2.662e+03	96	0.000e+00
97	0.000e+00	97	1.515e-04
98	0.000e+00	98	0.000e+00
99	2.200e+02	99	0.000e+00
100	0.000e+00	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	2.350e-03
102	0.000e+00	102	1.000e-03
103	0.000e+00	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	1.000e-03
105	7.430e+02	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	1.000e-03
107	0.000e+00	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	1.900e-03
109	0.000e+00	109	1.000e-03
110	0.000e+00	110	1.000e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.000e-03
112	3.465e+03	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	1.000e-03
114	0.000e+00	114	1.000e-03
115	0.000e+00	115	1.660e-03
116	0.000e+00	116	1.777e-03
117	0.000e+00	117	1.000e-03
118	0.000e+00	118	7.772e-04
119	8.910e+03	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	1.777e-03
121	0.000e+00	121	1.000e-03
122	0.000e+00	122	1.257e-03
123	0.000e+00	123	2.041e-03
124	0.000e+00	124	1.000e-03
125	0.000e+00	125	1.041e-03
126	8.910e+03	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	2.041e-03
128	0.000e+00	128	1.000e-03
129	0.000e+00	129	1.179e-03
130	0.000e+00	130	2.033e-03
131	0.000e+00	131	1.000e-03
132	0.000e+00	132	1.033e-03
133	1.336e+04	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	2.033e-03
135	0.000e+00	135	1.000e-03
136	0.000e+00	136	1.152e-03
137	0.000e+00	137	1.000e-03
138	1.760e+02	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	3.350e-03
140	0.000e+00	140	2.000e-03
141	0.000e+00	141	1.000e-03
142	0.000e+00	142	1.000e-03
143	5.940e+02	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	2.900e-03
145	0.000e+00	145	1.000e-03
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	2.772e+03	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	1.660e-03
150	0.000e+00	150	7.772e-04
151	0.000e+00	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	7.772e-04
153	7.128e+03	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	1.257e-03
155	0.000e+00	155	1.041e-03
156	1.170e+03	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.041e-03
158	5.958e+03	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	1.179e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	1.033e-03
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	1.033e-03
163	1.069e+04	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	1.152e-03
165	1.000e+00	165	0.000e+00
166	3.000e+00	166	0.000e+00
167	9.000e+00	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	1.241e+00
169	0.000e+00	169	1.559e+00
170	1.800e+01	170	0.000e+00
171	0.000e+00	171	4.580e-01
172	0.000e+00	172	1.942e+00
173	1.800e+01	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	4.273e-01
175	0.000e+00	175	1.773e+00
176	2.700e+01	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	4.537e-01
178	0.000e+00	178	1.626e+00
179	1.000e+00	179	0.000e+00
180	3.000e+00	180	0.000e+00
181	9.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	1.121e+00
183	0.000e+00	183	1.679e+00
184	1.800e+01	184	0.000e+00
185	0.000e+00	185	4.772e-01
186	0.000e+00	186	1.923e+00
187	1.800e+01	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	4.430e-01
189	0.000e+00	189	1.757e+00
190	2.700e+01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	4.665e-01
192	0.000e+00	192	1.613e+00
193	1.000e+00	193	0.000e+00
194	3.000e+00	194	0.000e+00
195	9.000e+00	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	1.440e+00
197	0.000e+00	197	1.360e+00
198	1.800e+01	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	1.061e+00
200	0.000e+00	200	1.339e+00
201	1.800e+01	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	1.019e+00
203	0.000e+00	203	1.181e+00
204	2.700e+01	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	9.943e-01
206	0.000e+00	206	1.086e+00
207	1.000e+00	207	0.000e+00
208	3.000e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	9.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	1.320e+00
211	0.000e+00	211	1.480e+00
212	1.800e+01	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	1.081e+00
214	0.000e+00	214	1.319e+00
215	1.800e+01	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	1.034e+00
217	0.000e+00	217	1.166e+00
218	2.700e+01	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	1.007e+00
220	0.000e+00	220	1.073e+00
221	7.600e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	1.000e-03
223	0.000e+00	223	1.000e-03
224	3.240e+01	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	1.100e-02
226	2.140e+01	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	1.000e-03
228	0.000e+00	228	1.000e-03
229	9.860e+01	229	0.000e+00
230	0.000e+00	230	1.100e-02
231	1.310e+02	231	0.000e+00
232	0.000e+00	232	1.000e-03
233	0.000e+00	233	0.000e+00
234	5.440e+02	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	1.000e-02
236	1.613e+03	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	1.000e-03
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	1.872e+02	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	9.777e-03
241	2.628e+02	241	0.000e+00
242	0.000e+00	242	1.000e-03
243	0.000e+00	243	0.000e+00
244	1.177e+03	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	9.819e-03
246	1.609e+03	246	0.000e+00
247	0.000e+00	247	1.000e-03
248	0.000e+00	248	0.000e+00
249	5.508e+02	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	9.852e-03
251	0.000e+00	251	1.000e-03
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	1.000e-03
254	0.000e+00	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	1.000e-03
257	1.260e+03	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.223e-03
259	0.000e+00	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	1.181e-03
261	1.215e+03	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	1.148e-03
263	7.000e+01	263	0.000e+00
264	0.000e+00	264	1.000e-03
265	2.330e+02	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	1.000e-03
267	6.300e+02	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	2.000e-03
269	1.620e+03	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	2.223e-03
271	1.620e+03	271	0.000e+00
272	0.000e+00	272	2.181e-03
273	1.215e+03	273	0.000e+00
274	0.000e+00	274	2.148e-03
275	1.000e+01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	1.000e-03
277	3.800e+01	277	0.000e+00
278	0.000e+00	278	1.000e-03
279	6.300e+02	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	1.000e-03
281	3.600e+02	281	0.000e+00
282	0.000e+00	282	1.223e-03
283	1.620e+03	283	0.000e+00
284	0.000e+00	284	1.181e-03
285	1.215e+03	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	1.148e-03
287	0.000e+00	287	1.000e-03
288	0.000e+00	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	1.000e-03
290	0.000e+00	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	1.000e-03
293	0.000e+00	293	0.000e+00
294	0.000e+00	294	1.223e-03
295	0.000e+00	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	1.181e-03
297	1.215e+03	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	1.148e-03
299	5.899e+03	299	0.000e+00
300	2.530e+03	300	0.000e+00
301	2.032e+02	301	0.000e+00
302	0.000e+00	302	0.000e+00
303	6.262e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema lotfi

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-2.350e-03
2	-1.900e-03
3	-6.600e-04
4	-2.572e-04
5	-1.785e-04
6	-1.515e-04
7	-1.350e-03
8	-9.000e-04
9	3.400e-04
10	7.428e-04
11	8.215e-04
12	8.485e-04
13	-1.350e-03
14	-9.000e-04
15	-6.600e-04
16	-2.572e-04
17	-1.785e-04
18	-1.515e-04
19	-2.350e-03
20	-1.900e-03
21	-6.600e-04
22	-2.572e-04
23	-1.785e-04
24	-1.515e-04
25	1.880e+00
26	1.450e+00
27	4.125e-02
28	-6.420e-01
29	-6.227e-01
30	-5.663e-01
31	1.305e+00
32	9.700e-01
33	-7.875e-02
34	-6.228e-01
35	-6.070e-01
36	-5.535e-01
37	9.400e-01
38	7.250e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
39	2.400e-01
40	-3.852e-02
41	-3.135e-02
42	-2.565e-02
43	5.750e-01
44	4.800e-01
45	1.200e-01
46	-1.926e-02
47	-1.567e-02
48	-1.283e-02
49	-1.000e-03
50	-1.000e-03
51	0.000e+00
52	2.228e-04
53	1.815e-04
54	1.485e-04
55	1.000e-03
56	1.000e-03
57	0.000e+00
58	-2.228e-04
59	-1.815e-04
60	-1.485e-04
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	-1.000e-03
64	-1.223e-03
65	-1.181e-03
66	-1.148e-03
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	-2.228e-04
71	-1.815e-04
72	-1.485e-04
73	1.000e-03
74	1.000e-03
75	0.000e+00
76	-2.228e-04
77	-1.815e-04
78	-1.485e-04
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	-1.000e-03
104	-1.000e-03
105	-1.000e-03
106	-1.000e-03
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	-1.000e-03
120	-1.000e-03
121	-1.000e-03
122	-1.000e-03
123	-1.000e-03
124	-1.000e-03
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
137	-1.000e-05
138	1.000e-02
139	1.000e-05
140	1.000e-02
141	-1.000e-02
142	1.000e-03
143	1.000e+00
144	1.000e-03
145	1.000e+00
146	1.000e+00
147	1.000e+00
148	1.000e+00
149	1.000e+00
150	1.000e-03
151	1.000e+00
152	1.000e-02
153	1.000e+00